

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

Let u, v and w are non-coplanar vectors, then the value of $\frac{(u + 2v - w) \cdot [(u - v) \times (u - v - w)]}{[u \ v \ w]}$ is equal to

u, v మరియు w లు సతలీయాలు కాని సదిశలు అయితే $\frac{(u + 2v - w) \cdot [(u - v) \times (u - v - w)]}{[u \ v \ w]}$ యొక్క విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 2

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

Let u and v be two non-zero vectors in R^3 . Then $|u \times v|^2 + |u \cdot v|^2$ is equal to

R^3 లో u మరియు v లు రెండు శూన్యేతర సదిశలయితే $|u \times v|^2 + |u \cdot v|^2$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $|u|^2 + |v|^2$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$2 |u| |v|$$

$$|u|^2 + |v|^2$$

$$(|u| + |v|)^2$$

Let u and v be non-collinear vectors in R^2 . Let w be the orthogonal projection vector of u on v . Consider two statements:

- (i) Any vector in R^2 can be written as a linear combination of u and v
- (ii) w can be written as a linear combination of u and v as $w = au + bv$ where both a and b are nonzero real numbers.

u మరియు v అనేవి R^2 లో సరేఖీయాలు కాని సదిశలు. w అనేది v పై u యొక్క లంబ విక్షేపము

- (i) R^2 లో ఏ సదిశ అయినా u మరియు v ల రేఖీయ కలయికగా వ్రాయగలము
- (ii) w ను u మరియు v ల రేఖీయ కలయికగా వ్రాయగలము, a, b లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు

Options :

Both (i) and (ii) are true

1. ✖ (i) మరియు (ii) లు నిజము

Only (i) is true, but (ii) is false

2. ✔ (i) మాత్రమే నిజము మరియు (ii) నిజము కాదు

Only (ii) is true, but (i) is false

3. ✖ (ii) మాత్రమే నిజము మరియు (i) నిజము కాదు

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

Both (i) and (ii) are false

(i) మరియు (ii) లు రెండూ నిజము కావు

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If for a distribution, $\sum(x - 5) = 3$, $\sum(x - 5)^2 = 43$ and total no. of observations is 18, then the variance of the distribution is

18 పరిశీలనలు గల ఒక విభాజనానికి $\sum(x - 5) = 3$, $\sum(x - 5)^2 = 43$ అయిన ఆ విభాజనపు విస్తృతి

Options :

1. ✖ 2.16

2. ✖ 3.16

3. ✔ 2.36

4. ✖ 3.36

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

The possible values of x if S.D of the numbers 2, 3, $2x$ and 11 is 3.5 is equal to

2, 3, $2x$ మరియు 11 సంఖ్యల ప్రామాణిక విచలనము 3.5 అయిన x విలువలు

Options :

1. ✖ $4, \frac{5}{3}$

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

5. $\frac{7}{3}$

3.  $3, \frac{7}{3}$

4.  $2, \frac{5}{3}$

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

Given $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.3$ then $P(A'/B')$ is equal to

$P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.3$ అయిన $P(A'/B') =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✔ $\frac{2}{3}$

4. ✖ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

Two bolts, two nuts and three needles are in a box. Two parts are chosen at random from the box. What is the probability that one is a bolt and one is a needle?

ఒక పెట్టెలో రెండు బోల్టులు, రెండు నట్టులు మరియు మూడు సూదులు ఉన్నాయి. యాదృశ్చికముగా రెండు వస్తువులు ఆ పెట్టె నుండి తీసినప్పుడు, మొదటిది బోల్టు రెండవది సూది వచ్చుటకు సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{2}{21}$

2. ✖ $\frac{4}{21}$

3. ✔ $\frac{6}{21}$

4. ✖ $\frac{12}{21}$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

Three students A, B, C are running a race. A and B have the same probability of winning and each is twice likely to win as C . Then the probability that B or C wins is equal to _____ (assuming there are no ties)

A, B, C విద్యార్థులు ఒక పరుగు పందెములో పోటీ పడుచున్నారు. ఈ పందెములో A, B ల గెలుపు సంభావ్యతలు సమానము మరియు ఈ సంభావ్యత C గెలుపు సంభావ్యతకు రెట్టింపు అయిన ఈ పోటీలో B లేదా C గెలవడానికి సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{2}{5}$

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{7}$$

$$\frac{2}{7}$$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

The probability of a man hitting a target is $\frac{2}{3}$. the minimum number of times he must fire so that the probability of hitting the target at least once is more then 90 %

ఒక వ్యక్తి ఒక లక్ష్యాన్ని ఛేదించే సంభావ్యత $\frac{2}{3}$. కనీసం ఒక సారైనా లక్ష్యాన్ని ఛేదించుటకు 90 % కన్నా ఎక్కువ సంభావ్యత ఉండుటకు కనీసం ఎన్ని సార్లు కాల్పులు జరపాలి.

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 3

3. ✖ 5

4. ✖ 4

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

For a binomial distribution with mean 6 and variance 2. Then the value of $P(X = 8)$ is

ఒక ద్విపద విభాజనము మధ్యమము 6 విస్తృతి 2 అయితే $P(X = 8)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{2^8}{3^8}$

2. ✔ $\frac{2^8}{3^7}$

3. ✖ $\frac{2^8}{3^9}$

4. ✖ $\frac{2}{3^7}$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

A rod of length $2l$ slides with its ends on two perpendicular lines, then the locus of its mid-point is _____

$2l$ పొడవుగల ఒక కడ్డి చివరలు రెండు లంబరేఖలపై జారుతున్నట్లుగా ఉంటే ఆ కడ్డి మధ్య బిందువు బిందు పథము _____

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 = l^2$

2. ✗ $x^2 - y^2 = l^2$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$2x^2 + 2y^2 = l^2$$

$$2x^2 - 2y^2 = l^2$$

If the axes are transformed to the point $(-1, 1)$ then the equation $3x^2 + y^2 + 2x + 4y + 15 = 0$ would transform to _____

అక్షాల సమాంతర పరివర్తన ద్వారా మూలబిందువును P వద్దకు మార్చినప్పుడు $3x^2 + y^2 + 2x + 4y + 15 = 0$ సమీకరణము యొక్క రూపాంతర సమీకరణము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $3x^2 + 2y^2 - 4x + 6y + 23 = 0$

2. ✔ $3x^2 + y^2 - 4x + 6y + 21 = 0$

3. ✖ $3x^2 + y^2 + 4x - 6y - 21 = 0$

4. ✖ $3x^2 + y^2 + 4x + 6y + 21 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

Find the value of ' k ', if the line joining the points $(2, k)$ and $(3, 7)$ is parallel to the line joining points $(-2, 1)$ and $(3, 0)$.

$(2, k)$ మరియు $(3, 7)$ బిందువులను కలిపే రేఖ, $(-2, 1)$ మరియు $(3, 0)$ బిందువులను కలిపే రేఖకు సమాంతరము అయితే, ' k ' విలువ

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{37}{5}$$

$$\frac{34}{5}$$

$$\frac{36}{5}$$

$$\frac{35}{5}$$

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

The equation of a line through the point $(1,2)$ whose distance from the point $(3,1)$ has the greatest value is _____

$(3,1)$ బిందువు నుండి గరిష్ఠ దూరాన్ని కలిగి, $(1,2)$ బిందువు గుండా పోయే సరళ రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $y = 2x$

2. ✗ $y = x + 1$

3. ✗ $x + 2y = 5$

4. ✗ $y = 3x - 1$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

Identify the point on the line $2x + 3y + 7 = 0$, which is at a distance of +3 units from $(1, -3)$.

$(1, -3)$ బిందువు నుండి $2x + 3y + 7 = 0$ సరళరేఖపై +3 యూనిట్ల దూరంలో ఉండే బిందువు నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✖ $\left(\frac{\sqrt{13} + 9}{\sqrt{13}}, \frac{-3\sqrt{13} + 6}{\sqrt{13}} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{\sqrt{13} - 9}{\sqrt{13}}, \frac{-3\sqrt{13} - 6}{\sqrt{13}} \right)$

3. ✔ $\left(\frac{\sqrt{13} - 9}{\sqrt{13}}, \frac{-3\sqrt{13} + 6}{\sqrt{13}} \right)$

4. ✖ $\left(\frac{\sqrt{13} + 9}{\sqrt{13}}, \frac{3\sqrt{13} - 6}{\sqrt{13}} \right)$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

A person standing at the junction (crossing) of 2 straight paths represented by the equations $2x - 3y + 4 = 0$ and $3x + 4y - 5 = 0$, wants to reach the path whose equation is $6x - 7y + 8 = 0$ in the least time, then the equation of the path he should follow is _____

$2x - 3y + 4 = 0$, $3x + 4y - 5 = 0$ సమీకరణాలు సూచించే 2 రుజు మార్గాల కూడలి నుండి ఒక వ్యక్తి బయలుదేరి $6x - 7y + 8 = 0$ సూచించే మార్గాన్ని అతి తక్కువ కాలములో చేరుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అనుసరించవలసిన మార్గపు సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $119x - 102y - 125 = 0$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$119x + 102y - 125 = 0$$

$$102x + 119y - 125 = 0$$

$$102x + 119y + 125 = 0$$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

Which among the following represents the combined equation of a pair of lines through point $(1, 0)$ and parallel to the lines represented by $2x^2 - xy - y^2 = 0$.

$(1, 0)$ బిందువు గుండా పోతూ, $2x^2 - xy - y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే సరళరేఖాయుగ్మానికి సమాంతరంగా ఉండే సరళరేఖాయుగ్మ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $2x^2 - xy - 2y^2 + 4x - y = 6$

2. ✖ $2x^2 - xy - y^2 - 4x - y + 2 = 0$

3. ✔ $2x^2 - xy - y^2 - 4x + y + 2 = 0$

4. ✖ $2x^2 - xy - y^2 - 4x - y = 2$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

The slopes of the lines represented by $x^2 + 2hxy + 2y^2 = 0$ are in the ratio (1:2) then $h =$

$x^2 + 2hxy + 2y^2 = 0$ సూచించే రేఖల వాలులు 1:2 నిష్పత్తిలో ఉంటే $h =$

Options :

1. ✖ $\pm \frac{1}{2}$

2. ✔ $\pm \frac{3}{2}$

3. ✖ ± 1

4. ✖ ± 3

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

Two of the lines represented by the equation $ay^4 + bxy^3 + cx^2y^2 + dx^3y + ex^4 = 0$ will be perpendicular, then

$ay^4 + bxy^3 + cx^2y^2 + dx^3y + ex^4 = 0$ సూచించే రేఖలలో రెండు రేఖలు ఒకదానికొకటి లంబముగా ఉంటే అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ $(b + d)(ad + be) + (e - a)^2(a + c + e) = 0$

2. ✗ $(b + d)(ad + be) + (e + a)^2(a + c + e) = 0$

3. ✗ $(b - d)(ad - be) + (e - a)^2(a + c + e) = 0$

4. ✗ $(b - d)(ad - be) + (e + a)^2(a + c + e) = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If the lines $x^2 + 2xy - 35y^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ and $5x + ky - 8 = 0$ are concurrent then 'k' equals _____

$x^2 + 2xy - 35y^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ మరియు $5x + ky - 8 = 0$ సరళరేఖలు అనుషక్తాలు అయితే, 'k' విలువ _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✔ 2

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

If the lines $x + 2y - 5 = 0$ and $3x - y - 1 = 0$ denote two diameters of a circle of radius 5 units, then the equation of the circle is _____

5 యూనిట్ల వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తము యొక్క రెండు వ్యాసాలను $x + 2y - 5 = 0$ మరియు $3x - y - 1 = 0$ అనే రెండు సరళరేఖలు సూచిస్తే, ఆ వృత్తము సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 20 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x + 4y + 20 = 0$$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The equation of polar of $(1, 1)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0$ is _____

$x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0$ వృత్తము దృష్ట్యా $(1, 1)$ బిందువు యొక్క ధృవరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $2x + 3y - 1 = 0$

2. ✖ $3x + 4y + 8 = 0$

3. ✖ $4x + 3y + 2 = 0$

4. ✔ $3x + 4y + 2 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The equation of the circle which touches the x -axis and y -axis at the points $(1,0)$ and $(0,1)$ respectively is _____

x -అక్షాన్ని $(1,0)$ వద్ద, y -అక్షాన్ని $(0,1)$ వద్ద స్పృశించే వృత్త సమీకరణము _____

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2y + 2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$$

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

The equations of the tangent to the circle $5x^2 + 5y^2 = 1$ parallel to the line $3x + 4y = 1$ are

$3x + 4y = 1$ సరళరేఖకు సమాంతరముగా ఉంటూ $5x^2 + 5y^2 = 1$ వృత్తానికి స్పర్శరేఖ అయ్యే వేరొక రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $3x + 4y = \pm 2\sqrt{5}$

2. ✔ $3x + 4y = \pm\sqrt{5}$

3. ✖ $6x + 8y = \pm\sqrt{5}$

4. ✖ $3x + 4y = \pm 3\sqrt{5}$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

The angle between circles $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 3 = 0$ is:

$x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 3 = 0$ వృత్తాల మధ్య కోణము ____

Options :

1. ✓ $\cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$

2. ✗ $\cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{31}} \right)$

3. ✗ $\cos^{-1} \left(\sqrt{\frac{3}{31}} \right)$

4. ✗ $2 \cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

The locus of the centers of the circles that are passing through the intersection of the circles $x^2 + y^2 = 1$ and $x^2 + y^2 - 2x + y = 0$ is _____

$x^2 + y^2 = 1$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x + y = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా పోయే వృత్తాల కేంద్రాల బిందుపథము _____

Options :

a line whose equation is $x + 2y = 0$

1. ✓ $x + 2y = 0$ సూచించే రేఖ

a circle

2. ✗ ఒక వృత్తము

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

a parabola

ఒక పరావలయము

a line whose equation is $2x - y = 0$

$2x - y = 0$ సూచించే రేఖ

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

The equation of the directrix of parabola $y^2 - x + 4y + 5 = 0$ is _____

$y^2 - x + 4y + 5 = 0$ పరావలయానికి గల నియతరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $4y - 3 = 0$

2. ✔ $4x - 3 = 0$

3. ✖ $3x - 4 = 0$

4. ✖ $3y - 4 = 0$

The equation of an ellipse in its standard form, given the distance between its foci is 2 units and the length of its latus rectum is $\frac{15}{2}$ units, is _____

నాభుల మధ్య దూరం 2 యూనిట్లు, మరియు నాభిలంబం పొడవు $\frac{15}{2}$ యూనిట్లు అయితే, ఆ దీర్ఘవృత్తము యొక్క సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $15x^2 + 4y^2 = 15$

2. ✖ $4x^2 + 15y^2 = 60$

3. ✔ $15x^2 + 16y^2 = 240$

4. ✖ $16x^2 + 15y^2 = 40$

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

If the latus rectum subtends a right angle at center of the hyperbola, then its eccentricity is:

ఒక అతిపరావలయము యొక్క నాభిలంబం, దాని కేంద్రం వద్ద లంబకోణాన్ని ఏర్పరిస్తే, ఆ అతిపరావలయము యొక్క ఉత్కేంద్రత _____

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{13}}{2}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

4. ✖

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

If the lengths of projections of a line of length ' l ' over the co-ordinate axes are l_1 , l_2 and l_3 respectively, then $l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 =$ _____

నిరూపకాలపై, ' l ' పొడవు గల ఒక రేఖా ఖండము యొక్క విక్షేపాలు వరుసగా l_1 , l_2 మరియు l_3 లు అయితే, $l_1^2 + l_2^2 + l_3^2$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $2l^2$

2. ✖ $3l^2$

3. ✔ l^2

4. ✖ $5l^2$

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

If the direction ratios of two lines are given by $3lm - 4ln + mn = 0$ and $l + 2m + 3n = 0$, then the angle between the lines is _____

$3lm - 4ln + mn = 0$ మరియు $l + 2m + 3n = 0$ సమీకరణాలు రెండు సరళరేఖల దిక్ సంఖ్యలను సూచిస్తే, ఆ రేఖల మధ్య కోణము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{2}$

2. ✗ $\frac{\pi}{3}$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

4. ✗ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

The perpendicular distance from origin to the plane $x + 2y - 2z + 5 = 0$ equals _____ units.

మూలబిందువు నుంచి $x + 2y - 2z + 5 = 0$ తలానికి గల లంబదూరము _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $\frac{3}{5}$

2. ✔ $\frac{5}{3}$

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{5}{9}$$

5

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2 + \sin x}{x^2 + 3} \right) =$$

Options :

1.  0

2.  1

3.  -1

4.  ∞

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

If $[.]$ here denotes the greatest integer function, $\lim_{x \rightarrow 0} x^7 \left[\frac{1}{x^3} \right] =$

ఇక్కడ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తున్నట్లయితే, $\lim_{x \rightarrow 0} x^7 \left[\frac{1}{x^3} \right] =$

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

0

−1

Does not exist

వ్యవస్థితము కాదు

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \{1 + x \log(1 + a^2)\}^{1/x} = 2a \sin^2 \theta, a > 0$ and $\theta \in R$, then _____

$\lim_{x \rightarrow 0} \{1 + x \log(1 + a^2)\}^{1/x} = 2a \sin^2 \theta, a > 0$ మరియు $\theta \in R$ అయితే _____

Options :

1. ✓ $\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{2}, (n \in Z)$

2. ✗ $\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}, (n \in Z)$

3. ✗ $\theta = n\pi + \frac{\pi}{2}, (n \in Z)$

4. ✗ $\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{4}, (n \in Z)$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

The set of all points where the function $f(x) = 2x|x|$ is differentiable is _____

$f(x) = 2x|x|$ అనే ప్రమేయము ఏ సమితిలోని అన్ని బిందువుల వద్ద అవకలనము అవుతుంది?

Options :

1. ✓ $(-\infty, \infty)$

2. ✗ $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

3. ✗ $(0, \infty)$

4. ✗ $[0, \infty)$

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

If $p(x)$ is a polynomial of degree 3 which satisfies $p''(1) = 0$ and $p'''(1) = 6$, then $p''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

$p(x)$ అను ఒక 3 వ తరగతి బహుపది $p''(1) = 0$ మరియు $p'''(1) = 6$ లను సంతృప్తిపరుచును. అయిన,
 $p''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ -6

3. ✖ 0

4. ✖ 3

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

If $3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$, then $f'(2) =$ _____

$3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ అయితే, $f'(2) =$ _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{-1}{2}$

3. ✗ 1

4. ✗ -1

Maths - Question 69

Original paper page 44; original question and option regions

If $s = 60t - 5t^2$ denotes the distance covered by a particle in time ' t ', then the distance it covers before coming to rest is _____ units.

ఒక చలకణము యొక్క కాల దూరాల మధ్య సంబంధాన్ని $s = 60t - 5t^2$ సూచిస్తే, ఆ కణము _____ యూనిట్ల దూరము చలించిన తరువాత విరామస్థితి పొందును.

Options :

1. ✖ 120

2. ✖ 720

3. ✖ 240

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

180

Maths - Question 70

Original paper page 45; original question and option regions

If $y = 5x^2 + 6x + 6$, $x = 2$ and $\Delta x = 0.001$, then the values of Δy and dy respectively are:

$y = 5x^2 + 6x + 6$, $x = 2$ మరియు $\Delta x = 0.001$ అయితే, Δy మరియు dy ల విలువలు వరుసగా:

Options :

1. ✖ 0.026 & 0.026005

2. ✔ 0.026005 & 0.026

3. ✖ 0.026005 & 0.26

4. ✖ 0.0026 & 0.026

Maths - Question 71

Original paper page 45; original question and option regions

If the function $f(x) = a \sin(x) + \frac{1}{3} \sin(3x)$ attains maximum value at $x = \frac{\pi}{3}$, then 'a' equals _____

$x = \frac{\pi}{3}$ వద్ద $f(x) = a \sin(x) + \frac{1}{3} \sin(3x)$ ప్రమేయము గరిష్ఠ విలువను కలిగి ఉంటే, అప్పుడు 'a' విలువ _____

Options :

1. ✖ 3

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

$$2$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 72

Original paper page 46; original question and option regions

The points on the curve $y = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, where the tangents make equal angles with coordinate axes are _____

$y = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ వక్రముపై ఏ బిందువుల వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖలు నిరోపకాక్షాలతో సమాన కోణాలను చేయును?

Options :

1. ✓ $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{24}\right) \& \left(-1, -\frac{1}{6}\right)$

2. ✗ $\left(1, \frac{7}{6}\right) \& \left(-1, -\frac{1}{6}\right)$

3. ✗ $\left(2, \frac{22}{3}\right) \& \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{24}\right)$

4. ✗ $\left(1, \frac{7}{6}\right) \& \left(2, \frac{22}{3}\right)$

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

Through the point $(4, 5)$, a straight line is drawn making positive intercepts on the coordinate axes. The area of the triangle thus formed is least, when the ratio of the intercepts on the x and y axes is _____

$(4, 5)$ బిందువు గుండా పోయే ఒక సరళరేఖ అక్షాలపై ధనాత్మక అంతరఖండాలను ఏర్పరుస్తోంది. అయిన, ఆ రేఖ, అక్షాలతో ఏర్పరిచే త్రిభుజపు వైశాల్యము కనిష్ఠం కావటానికి x, y అంతరఖండాల నిష్పత్తి _____ గా ఉండవలెను.

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 3 : 4

3. ✔ 4 : 5

4. ✖ 2 : 3

Maths - Question 74

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \cos \sqrt{x} \, dx =$$

Options :

1. ✓ $2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2 \cos \sqrt{x} + c$

2. ✗ $2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2 \sin \sqrt{x} + c$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} - 2 \cos \sqrt{x} + c$$

$$\sqrt{x} \cos \sqrt{x} - 2 \sin \sqrt{x} + c$$

If $\int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx = f(x) + c$, then $f(x) =$ _____

$\int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx = f(x) + c$ అయితే, $f(x) =$ _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x^2 + 1}{\sqrt{2}x} \right)$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x} \right)$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{1 - x^2}{\sqrt{2}x} \right)$

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{1 + x^4}{\sqrt{2}x} \right)$

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int \frac{1 + \cos(4x)}{\cot(x) - \tan(x)} dx = A \cos(4x) + B$, then $A = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \frac{1 + \cos(4x)}{\cot(x) - \tan(x)} dx = A \cos(4x) + B$ అయితే $A = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $\frac{-1}{2}$

2. ✖ $\frac{-1}{4}$

3. ✖ $\frac{-1}{3}$

4. ✔ $\frac{-1}{8}$

Maths - Question 77

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\sqrt{7-6x-x^2}} =$$

Options :

1. ✖ $\sinh^{-1} \left(\frac{x+3}{4} \right) + c$

2. ✖ $\log \left| \frac{x+3}{4} \right| + c$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\sin^{-1}\left(\frac{x+3}{4}\right) + c$$

4. ✖

$$\frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x+3}{4}\right) + c$$

Maths - Question 78

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int_1^4 x\sqrt{x^2 - 1} \, dx = \alpha(k)^\beta$, then $\alpha\beta = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int_1^4 x\sqrt{x^2 - 1} \, dx = \alpha(k)^\beta$ అయితే, $\alpha\beta = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $\frac{9}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✖ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int_0^1 \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{e}{2}$

2. ✔ $\frac{e}{2} - 1$

3. ✖ $\frac{e}{2} + 1$

4. ✖ $2e$

Maths - Question 80

Original paper page 51; original question and option regions

Let $y = Y(x)$ be the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + y \tan x = 2x + x^2 \tan x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, such that $Y(0) = 1$, then _____

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ లకు $\frac{dy}{dx} + y \tan x = 2x + x^2 \tan x$ అవకాలనీయ సమీకరణానికి సాధన $y = Y(x)$ అయ్యి, $Y(0) = 1$ అయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $y\left(\frac{\pi}{4}\right) + Y\left(\frac{-\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{2} + 2$

2. ✖ $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) + Y'\left(\frac{-\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) - Y\left(\frac{-\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right) - Y'\left(\frac{-\pi}{4}\right) = \pi - \sqrt{2}$$